

HydroGrid

სეზონური მწვანე წყალბადის ენერგოსისტემა მაღალმთიანი დამოუკიდებლობისთვის

დახურული ციკლის ენერგოსისტემა ავტონომიური, მაღალმთიანი ინფრასტრუქტურისთვის

ავტონომიური კვება ვერდება ზუსტად მაშინ, როცა ყველაზე საჭიროა

ლითიუმისა და დიზელის ჩიხი

ცივ ამინდში გაუმართაობა ლითიუმის ბატარეები 0°C-ზე დაბლა კარგავენ 50%+ ეფექტურობას და ხშირად სრულად წყვეტენ მუშაობას მყინვარულ ღამეებში.

დიზელზე დამოკიდებულება დაშორებული სადგურები იძულებულნი არიან გამოიყენონ საწვავი, რომლის ტრანსპორტირებაც ხდება მოყინულ, ხშირად გაუვალ მთის გზებზე.

გარემოზე ზემოქმედება გენერატორების ხმაური და გამონაბოლქვი აზიანებს მყიფე, ხშირად დაცულ ეკოსისტემებს.

სემონური ხარვეზი ბაფხულში ჭარბი მზის ენერგია გამოუყენებელი რჩება, ხოლო ზამთარში იგივე ობიექტი ენერგიის გარეშეა.

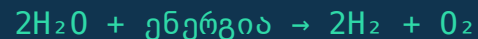
დახურული ციკლის პრინციპი

გაფხულის მზის ენერგია იქცევა ზამთრის დენად — ერთადერთი გამონაბოლქვი სუფთა წყალია

1

წარმოება

გაფხულში მზის ჭარბი ენერგია ამუშავებს PEM ელექტროლიზერს, რომელიც წყალს შლის H_2 -ად და O_2 -ად.



2

შენახვა

H_2 ქიმიურად ინახება მყარ მეტალჰიდრიდულ სტრუქტურაში, დაბალ, უსაფრთხო წნევაზე (<30 bar).

3

გამომუშავება

ზამთარში საწვავის ელემენტი აერთებს შენახულ H_2 -ს ჰაერთან და გამოიმუშავებს დენს, სითბოსა და წყალს.

რატომ არა უფრო მარტივი წყალბადის შენახვა?

შეკუმშული და თხევადი წყალბადი ორივე ჩამორჩება მრავალთვიან, უზედამხედველო შენახვას

შეკუმშული აირი (350–700 bar)

მაღალი აფეთქების რისკი დაუცველ, დაშორებულ ობიექტებზე და ძვირადღირებული სერტიფიცირება.

თხევადი წყალბადი (-253°C)

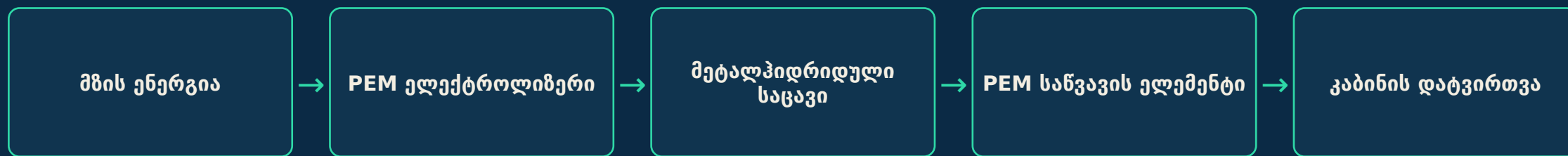
"აორთქლების" დანაკარგები ძალიან მაღალია სეზონური შენახვისთვის — მთელი მარაგი შეიძლება რამდენიმე კვირაში დაიკარგოს.

მეტალჰიდრიდი (HydroGrid-ის არჩევანი)

თითქმის ატმოსფერული წნევა, აორთქლების გარეშე და სტაბილურია მთელი მაღალმთიანი ტემპერატურული დიაპაზონისთვის.

სისტემის არქიტექტურა

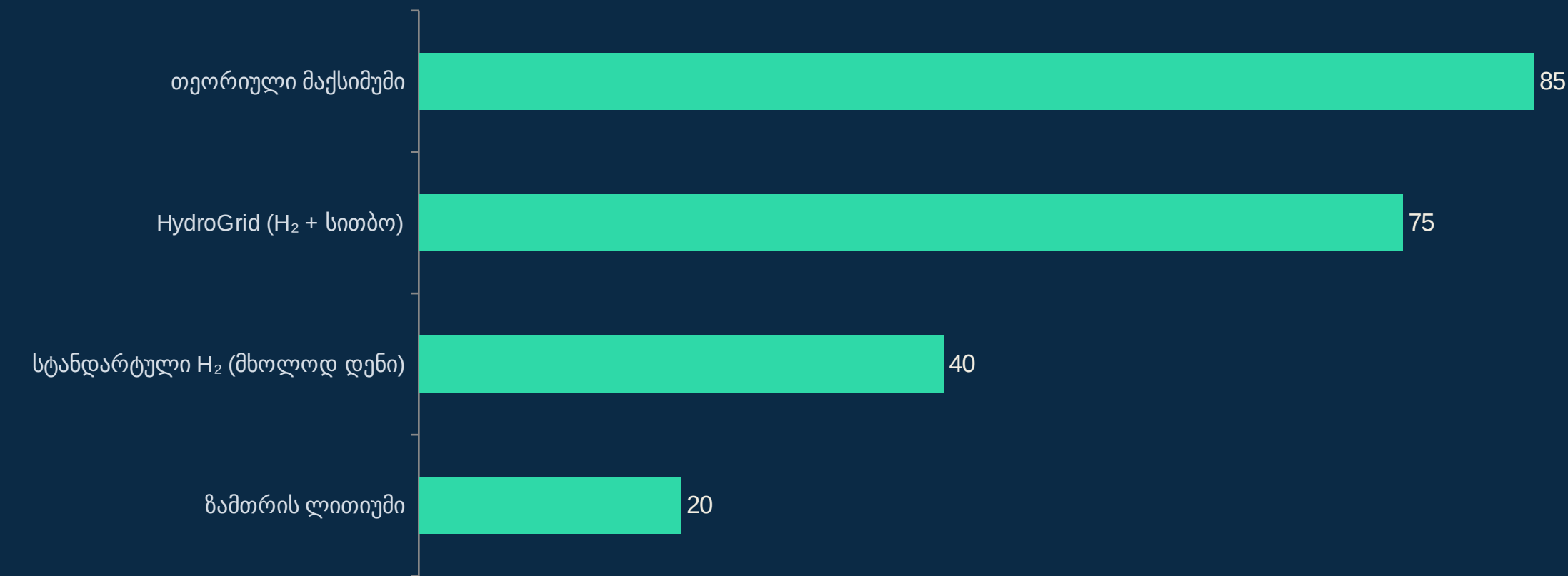
C++ მდგომარეობათა-მანქანის მართვის ფენა კოორდინაციას უწევს ციკლის ყველა ეტაპს



- აკონტროლებს წნევას, ტემპერატურასა და მზის გამომუშავებას რეალურ დროში
- ავტომატურად გადართავს დატენვის, შენახვისა და გამომუშავების რეჟიმებს შორის
- უზრუნველყოფს უსაფრთხოების ზღვრებს (ჭარბწნევა, გადახურება, დაბალი საწვავის სიგნალი)

სისტემის საერთო ეფექტურობა

საწვავის ელემენტის ნარჩენი სითბოს დაჭერა კაბინის გასათბობად წევს საერთო ეფექტურობას 75%-მდე



რას იძლევა ეს ეფექტურობა

11

კვტ.სთ ელექტროენერგია
ერთ საცავზე

დაახლოებით 7,000 ლიტრი შენახული წყალბადიდან

ერთი ასეთი შენახვის კარტრიჯი შეუძლია კვება მიაწოდოს კრიტიკულ საკვლევ აპარატურასა და რადიოკავშირს ზამთრის სრული სიბნელის 4-5 დღის განმავლობაში — ზუსტად იმ პერიოდში, როცა დიზელის მიწოდება ყველაზე ნაკლებად შესაძლებელია.

განვითარების გეგმა

ეტაპი 1



სიმულაცია და მართვის ლოგიკის
შემუშავება C++-ში

ეტაპი 2



საცდელი პროტოტიპირება მცირე
ჰიდრიდის კარტრიჯებით

ეტაპი 3



საველე პილოტი რეალურ მთის
კაბინაში

ეტაპი 4



სრულმასშტაბიანი დანერგვა და
რეგიონული გაფართოება

დამოუკიდებელი და მწვანე მაღალმთიანი მომავლისკენ

HydroGrid — მოსწავლის მიერ შექმნილი მისაწვდომობის კვლევა

github.com/prostogio/HydroGrid